# Maxence Debes

Data Scientist · ML Engineer

maxence.debes@polytechnique.edu | +33 7 81 32 79 22 | Paris, France
maxencedbe.github.io | maxence-debes | maxencedbe | maxencedbe

Spécialisé en Machine Learning et en IA, avec une solide formation académique en Mathématiques et Informatique. J'aime résoudre des problèmes techniques complexes en combinant rigueur mathématique et programmation Python avancée pour construire des solutions robustes, guidées par les données.
Actuellement à la recherche d'un CDI.

## Formation

**École Polytechnique — Institut Polytechnique de Paris** 2025 – 2026
Master Data Science, *mention Très Bien*
***Cours pertinents :*** *ALTEGRAD (cours commun MVA), Deep Learning, Reinforcement Learning, Representation Learning (MVA), Generative Models, Optimisation pour la Data Science.*

**Télécom SudParis — Institut Polytechnique de Paris** 2023 – 2026
Diplôme d'ingénieur
***Cours pertinents :*** *Statistiques et analyse de données, Optimisation, Machine Learning et Data Mining, Processus stochastiques, Optimisation continue pour l'apprentissage et le Machine Learning.*

## Projets

**Hi! PARIS Hi!ckathon 2025 (2e place)**
- Classé 2e sur plus de 80 équipes lors de l'édition 2025 du hackathon de Data Science Hi! PARIS. Objectif : prédire les scores PISA d'élèves à partir de contextes socio-économiques complexes.
- Conception d'un modèle gated dirigeant chaque échantillon vers l'un de deux régresseurs XGBoost selon un seuil sur une feature, atteignant un $R^2$ de 0,79 sur le leaderboard public.

**Molecular Graph Captioning (compétition Kaggle)**
- Développement d'une architecture de retrieval par apprentissage contrastif pour aligner les embeddings de graphes moléculaires avec des descriptions en langage naturel dans un espace latent commun.
- Implémentation d'un encodeur de réseau de neurones de graphes dédié avec PyTorch Geometric, optimisé pour l'alignement sémantique via les métriques BERTScore et BLEU-4.

**Classifieur de sécurité en streaming pour LLM — Capstone avec DragonLLM (maintenant OVHai LLM)**
- Reproduction du classifieur de toxicité Qwen3Guard : construction d'un jeu de données de 24K échantillons de Q&A toxiques et sûrs, synthétisés et annotés au niveau du token avec Qwen3-30B.
- Entraînement d'une safety head par token sur Qwen gelé, interrompant en temps réel les générations nuisibles.

**Pipeline de post-entraînement d'un petit LLM (SFT → DPO → GRPO)**
- Post-entraînement complet de Qwen3.5-0.8B avec TRL en full fine-tuning : SFT sur 100K conversations, DPO sur 54K paires de préférences, puis GRPO avec une récompense vérifiable sur GSM8K, sur GPU cloud (Modal).
- Évaluation de chaque étape avec un protocole fixe lm-eval-harness/vLLM (GSM8K, IFEval, MMLU) : la SFT a apporté 15 pts sur IFEval ; le GRPO a fait passer la précision sur GSM8K de 50,1 % à 62,7 % (3 seeds), confirmé par un contrôle avec une récompense portant uniquement sur le format.

## Expérience professionnelle

**Stagiaire Data Science — ChemAI** | Munich, Allemagne Avril 2026 – Octobre 2026
- Conception et construction d'une base de données orientée graphe de plus de 30M de réactions chimiques.
- Analyses directes sur le graphe pour en caractériser la diversité, la structure et les motifs réactionnels.
- Entraînement de modèles de ML exploitant la structure du graphe à des fins de prédiction sur les réactions chimiques.

**Stagiaire en gouvernance des données — Batigère Maison Familiale** | Metz, France Juillet 2025 – Août 2025
- Migration de l'entreprise vers SharePoint — adoptée par 100 % des employés — et conception d'une politique de conformité RGPD renforçant la sécurité des données.

**Stagiaire Ingénieur Logiciel — Atos** | Metz, France Juillet 2024 – Août 2024
- Conception et implémentation d'une application de suivi du télétravail avec le générateur d'applications JHipster pour faciliter l'accessibilité aux postes de travail.

## Compétences & Centres d'intérêt

**Compétences techniques :** Python, Java, SQL | PyTorch, PyG, Transformers, PEFT (LoRA/QLoRA), Scikit-learn, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib | vLLM, Ollama, Unsloth, Neo4j, Weights & Biases | Git, Docker, Bash, Linux, LaTeX
**Soft skills :** Leadership, travail d'équipe, adaptabilité, communication technique
**Langues :** Français (natif), Anglais (C1 – TOEIC 965/990), Allemand (A2)
**Engagement & centres d'intérêt :** Ancien président d'une association étudiante, handball (compétition), musique